

2-mavzu. Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari. Texnik tizimlarda tarmoq texnologiyalari

Reja

1. Kompyuter tizimlari.
2. Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari.
3. Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining texnik sohalarda qo'llanilishi.
4. Kompyuter tizimlarining texnik, dasturiy, lingvistik va ularni ishlash texnologiyalari.
5. Elektron hujjatlar.
6. Muharrir dasturlar.
7. Elektron hujjatlar yaratishning ko'p foydalaniluvchi rejimi.
8. Gipermatnli hujjatlarni yaratish va ulardan foydalanish.
9. Elektron jadvallar bilan ishlashning zamonaviy vositalari.
10. Sohaga oid jadval ma'lumotlarini guruhlash, tartiblash, saralash va filtrlash.
11. Umumlashgan elektron jadvallar bilan ishlash texnologiyasi vositalari va ularni muhandislik masalalarini yechishda qo'llash.

1. Kompyuter tizimlari

Kompyuter tizimlari zamonaviy texnik tizimlarning ajralmas asosi bo'lib, barcha avtomatlashtirilgan loyihalash, hisoblash, modellashtirish va boshqaruv jarayonlari aynan ular orqali amalga oshiriladi. Kompyuter tizimi deganda faqat shaxsiy kompyuter emas, balki apparat vositalar, dasturiy ta'minot, tarmoq infratuzilmasi va foydalanuvchi o'rtasidagi o'zaro bog'liq kompleks tushuniladi. Texnik yo'nalishlarda kompyuter tizimlari murakkab muhandislik masalalarini tez, aniq va ishonchli bajarish uchun xizmat qiladi.

Texnik tizimlarda kompyuter tizimlarining asosiy vazifasi — **axborotni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va uzatish**dan iborat. Masalan, ishlab chiqarish jarayonlarida sensorlar orqali o'lchangan fizik kattaliklar (harorat, bosim, tok, kuchlanish) kompyuter tizimiga uzatiladi va u yerda tahlil qilinadi. Ushbu tahlil natijalari asosida texnik obyektlarning ishlash rejimi boshqariladi. Bu jarayon avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining poydevorini tashkil etadi.

Kompyuter tizimlari texnik sohalarda **hisoblash quvvati** bilan alohida ahamiyatga ega. Muhandislik hisob-kitoblari ko'pincha katta hajmdagi matematik amallarni talab qiladi. Masalan, mexanik konstruksiyalarning mustahkamligini hisoblash, issiqlik almashinuvi jarayonlarini modellashtirish yoki elektr zanjirlarini tahlil qilish oddiy qo'lda bajarilmaydi. Kompyuter tizimlari bu masalalarni qisqa vaqt ichida va yuqori aniqlikda hal etishga imkon beradi.

Texnik tizimlarda kompyuter tizimlarining **ishonchliligi** muhim talab hisoblanadi. Chunki sanoat, energetika yoki transport sohalarida kompyuter tizimining ishdan chiqishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli sanoat kompyuterlari,

serverlar va boshqaruv stansiyalari maxsus talablar asosida yaratiladi. Ular yuqori harorat, vibratsiya va changli muhitda ham barqaror ishlashi kerak.

Shuningdek, kompyuter tizimlari **tarmoq texnologiyalari** bilan chambarchas bogʻliq. Zamonaviy texnik tizimlarda alohida kompyuterlar emas, balki tarmoqqa ulangan ishchi stansiyalar va serverlar majmuasi ishlaydi. Bu esa maʼlumotlarni markazlashgan holda saqlash, jamoaviy ishlash va masofadan boshqarishni taʼminlaydi. Masalan, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimida bir nechta boʻlimlar yagona tarmoq orqali bogʻlanadi.

Kompyuter tizimlari texnik tizimlarda **qaror qabul qilish jarayonini qoʻllab-quvvatlaydi**. Axborot tizimlari orqali yigʻilgan va qayta ishlangan maʼlumotlar muhandislar va boshqaruv xodimlariga tahlil natijalarini taqdim etadi. Bu esa samarali va asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, kompyuter tizimlari texnik tizimlarning “intellektual markazi” boʻlib, ular avtomatlashtirish, modellashtirish va boshqaruv jarayonlarining samarali ishlashini taʼminlaydi. Kompyuter tizimlarisiz zamonaviy muhandislik va texnologik rivojlanishni tasavvur qilib boʻlmaydi.

2. Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari

Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari (ALT) muhandislik faoliyatining eng muhim yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi. Bu tizimlar kompyuter yordamida texnik obyektlarni loyihalash, tahlil qilish va ishlab chiqarishga tayyorlash jarayonlarini avtomatlashtiradi. Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari odatda CAD (Computer-Aided Design), CAE (Computer-Aided Engineering) va CAM (Computer-Aided Manufacturing) tizimlarini oʻz ichiga oladi.

CAD tizimlarining asosiy vazifasi — **texnik chizmalar va 3D modellarni yaratishdir**. Muhandislar detallar, mexanizmlar va konstruksiyalarni virtual muhitda loyihalaydi. Bu yondashuv loyihalash jarayonida aniqlikni oshiradi va xatoliklarni dastlabki bosqichda aniqlash imkonini beradi. Masalan, detal oʻlchamlarining mos kelmasligi yoki yigʻma holatda toʻqnashuvlar CAD muhitida darhol aniqlanadi.

CAE tizimlari esa loyihalangan obyektlarni **hisoblash va tahlil qilish** uchun moʻljallangan. Bu tizimlar yordamida mustahkamlik, issiqlik, aerodinamika, vibratsiya kabi jarayonlar modellashtiriladi. CAE tizimlari real tajribalarni qisman almashtirib, virtual sinovlar orqali obyektning xatti-harakatini baholash imkonini beradi. Natijada loyiha xavfsizligi va ishonchliligi oshadi.

CAM tizimlari ishlab chiqarish bilan bevosita bogʻliq boʻlib, CAD model asosida stanoklar va ishlab chiqarish uskunalarini uchun boshqaruv dasturlarini yaratadi. Bu ishlab chiqarish jarayonining avtomatlashtirilishini taʼminlaydi va inson omiliga bogʻliq xatoliklarni kamaytiradi. CAM tizimlari orqali ishlab chiqarish tezligi va aniqligi sezilarli darajada oshadi.

Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining muhim xususiyatlaridan biri — **integratsiya**dir. CAD, CAE va CAM tizimlari yagona axborot muhitida ishlaydi. Bu loyihadan ishlab chiqarishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni uzluksiz bog‘laydi. Natijada ma’lumotlar yo‘qolishi kamayadi va loyiha ustida ishlash vaqti qisqaradi.

Shuningdek, zamonaviy ALTlar **tarmoq texnologiyalari** bilan qo‘llab-quvvatlanadi. Bir nechta muhandislar bir vaqtning o‘zida bitta loyiha ustida ishlashi, o‘zgarishlarni real vaqt rejimida ko‘rishi mumkin. Bu jamoaviy loyihalash samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari texnik yo‘nalishlarda **samaradorlik, aniqlik va innovatsion rivojlanish**ni ta’minlovchi asosiy vositalardan biridir. Ular muhandislik faoliyatini raqamlashtirish va zamonaviy sanoat talablariga moslashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

3. Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining texnik sohalarda qo‘llanilishi

Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari (ALT) zamonaviy texnik sohalarda muhandislik faoliyatining ajralmas qismiga aylangan. Bugungi kunda mexanika, mashinasozlik, elektrotexnika, elektronika, qurilish, energetika, aviatsiya va avtomobilsozlik kabi sohalarda deyarli barcha loyihalar avtomatlashtirilgan muhitda ishlab chiqiladi. Bu tizimlar texnik obyektlarni loyihalash, tahlil qilish va ishlab chiqarishga tayyorlash jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtiradi hamda aniqligini oshiradi.

Mashinasozlik va mexanika sohasida ALTlar yordamida detallar va mexanizmlarning uch o‘lchamli (3D) modellarini yaratish mumkin. Bunday modellar yordamida konstruktiv elementlarning o‘zaro mosligi, yig‘ma holatdagi ishlashi va geometrik aniqligi tekshiriladi. Muhandis loyihalash jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xatoliklarni real ishlab chiqarishdan oldin aniqlaydi. Bu esa moddiy resurslar va vaqtni tejashga olib keladi. CAE tizimlari yordamida mustahkamlik, deformatsiya va tebranish jarayonlari hisoblanib, detalning ishonchliligi baholanadi.

Elektrotexnika va elektronika sohasida avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari elektr sxemalarini ishlab chiqish, bosma platalar (PCB) dizaynini yaratish va elektron qurilmalarni sinovdan o‘tkazishda qo‘llaniladi. Elektr zanjirlarida tok va kuchlanish taqsimoti, elementlarning o‘zaro ta’siri virtual muhitda tahlil qilinadi. Bu yondashuv qurilmaning ishlash ishonchliligini oshiradi va ishlab chiqish siklini qisqartiradi.

Qurilish va arxitektura sohasida ALTlar binolar va inshootlarning loyihasini yaratish, konstruktiv hisob-kitoblarni bajarish va vizual modellarni tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi. BIM (Building Information Modeling) texnologiyasi orqali bino haqida barcha ma’lumotlar yagona raqamli modelda jamlanadi. Bu loyiha, qurilish va ekspluatatsiya bosqichlarini integratsiyalash imkonini beradi.

Energetika sohasida avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari elektr stansiyalari, uzatish tarmoqlari va taqsimlash tizimlarini loyihalashda qo'llaniladi. Yuklama rejimlari, avariya holatlari va energiya samaradorligi CAE modellar yordamida tahlil qilinadi. Bu energetik tizimlarning barqaror va xavfsiz ishlashini ta'minlaydi.

Aviatsiya va avtomobilsozlik sohalorida ALTlar aerodinamika, massani optimallashtirish va xavfsizlikni ta'minlash masalalarini hal etishda keng qo'llaniladi. Virtual sinovlar orqali mahsulotning real sharoitdagi xatti-harakati baholanadi. Natijada prototiplar soni kamayadi va ishlab chiqarish samaradorligi oshadi.

Xulosa qilib aytganda, avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari texnik sohalarda **aniqlik, tezkorlik, ishonchlilik va iqtisodiy samaradorlik**ni ta'minlaydi. Ular muhandislik faoliyatini raqamlashtirish va zamonaviy sanoat talablariga moslashtirishning asosiy vositasi hisoblanadi.

4. Kompyuter tizimlarining texnik, dasturiy, lingvistik va ularni ishlash texnologiyalari

Kompyuter tizimi — bu texnik, dasturiy va axborot komponentalarining o'zaro bog'langan majmuasi bo'lib, u ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, saqlash va uzatish vazifalarini bajaradi. Texnik tizimlarda kompyuter tizimlarining to'g'ri tashkil etilishi avtomatlashtirish darajasini, ishonchlilikni va samaradorlikni belgilaydi.

Kompyuter tizimining **texnik ta'minoti** apparat vositalardan iborat. Bunga protsessor, operativ xotira, tashqi xotira qurilmalari, kiritish-chiqarish qurilmalari, tarmoq adapterlari va serverlar kiradi. Texnik sohalarda qo'llaniladigan kompyuterlar sanoat sharoitlariga mos bo'lishi, ya'ni yuqori harorat, vibratsiya va chang ta'siriga chidamli bo'lishi talab etiladi. Shu sababli sanoat kompyuterlari va maxsus boshqaruv stansiyalari keng qo'llaniladi.

Dasturiy ta'minot kompyuter tizimining funksional imkoniyatlarini belgilaydi. U tizimli va amaliy dasturlarga bo'linadi. Tizimli dasturiy ta'minotga operatsion tizimlar, qurilma drayverlari va tarmoq xizmatlari kiradi. Amaliy dasturiy ta'minot esa muhandislik hisob-kitoblari, modellashtirish, avtomatlashtirilgan loyihalash va boshqaruv vazifalarini bajaradi. Texnik tizimlarda dasturiy ta'minotning barqarorligi va xavfsizligi muhim ahamiyatga ega.

Kompyuter tizimining **lingvistik ta'minoti** foydalanuvchi va tizim o'rtasidagi muloqotni ta'minlaydi. Bunga dasturlash tillari, buyruqlar tizimi, interfeyslar va hujjatlashtirish kiradi. Texnik yo'nalishlarda C/C++, Python, MATLAB kabi tillar keng qo'llaniladi. Lingvistik ta'minot qanchalik qulay va tushunarli bo'lsa, tizimdan foydalanish samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Kompyuter tizimlarining **ishlash texnologiyalari** ularning qanday rejimda va qanday usulda ishlashini belgilaydi. Bunga real vaqt rejimi, paketli qayta ishlash, tarmoqli ishlash va bulutli hisoblash texnologiyalari kiradi. Texnik tizimlarda real

vaqt rejimi alohida ahamiyatga ega, chunki kechikishlar boshqaruvda jiddiy nosozliklarga olib kelishi mumkin.

Zamonaviy kompyuter tizimlari ko‘pincha tarmoq texnologiyalari asosida ishlaydi. Lokal va global tarmoqlar orqali ma’lumotlar almashiladi, masofadan monitoring va boshqaruv amalga oshiriladi. Bu texnik tizimlarni markazlashgan holda boshqarish va nazorat qilish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, kompyuter tizimlarining texnik, dasturiy va lingvistik ta’minoti hamda ishlash texnologiyalari uyg‘unlashgan holda texnik tizimlarning samarali, ishonchli va xavfsiz ishlashini ta’minlaydi.

5. Elektron hujjatlar

Elektron hujjatlar zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida yaratiladigan, saqlanadigan, uzatiladigan va qayta ishlanadigan hujjatlar majmuasidir. Bugungi kunda texnik tizimlarda elektron hujjatlar loyihalash, boshqaruv, hisob-kitob va hujjatlashtirish jarayonlarining ajralmas qismiga aylangan. An’anaviy qog‘oz hujjatlar bilan solishtirganda, elektron hujjatlar tezkorlik, aniqlik va samaradorlik jihatidan katta ustunlikka ega.

Texnik sohalarda elektron hujjatlar turli ko‘rinishlarda uchraydi. Bular texnik topshiriqlar, loyiha hujjatlari, hisob-kitob natijalari, texnologik jarayon tavsiflari, chizmalar va hisobotlardan iborat bo‘lishi mumkin. Masalan, avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarida yaratilgan chizmalar va 3D modellar elektron hujjat sifatida saqlanadi va tahrirlanadi. Bu esa loyiha ustida ishlayotgan muhandislar o‘rtasida axborot almashinuvini yengillashtiradi.

Elektron hujjatlarning muhim xususiyatlaridan biri — **tahrirlash va yangilashning qulayligi**dir. Texnik loyihalarda ko‘pincha o‘zgarishlar bo‘lib turadi: parametrlar yangilanadi, hisoblash natijalari qayta ko‘rib chiqiladi, konstruktiv yechimlar takomillashtiriladi. Elektron hujjatlar yordamida bu o‘zgarishlarni tezkor kiritish va hujjatning yangi versiyasini yaratish mumkin. Qog‘oz hujjatlarda esa bu jarayon ancha murakkab va vaqt talab etadi.

Elektron hujjatlarning yana bir muhim jihati — **axborotni saqlash va izlash imkoniyati**dir. Elektron hujjatlar ma’lumotlar bazalarida yoki maxsus hujjat aylanishi tizimlarida saqlanadi. Bu hujjatlarni nomi, sanasi, muallifi yoki mazmuni bo‘yicha tezkor izlash imkonini beradi. Texnik tizimlarda bu imkoniyat katta ahamiyatga ega, chunki katta hajmdagi loyiha va hisobotlar bilan ishlash talab etiladi.

Texnik tizimlarda elektron hujjatlar ko‘pincha **elektron raqamli imzo (ERI)** bilan tasdiqlanadi. Bu hujjatlarning haqiqiylikini va huquqiy kuchini ta’minlaydi. Elektron imzo hujjatni ruxsatsiz o‘zgartirishdan himoya qiladi va axborot

xavfsizligini oshiradi. Ayniqsa, davlat va sanoat obyektlarida hujjat aylanishida bu juda muhim hisoblanadi.

Elektron hujjatlar tarmoq texnologiyalari bilan uyg'unlashgan holda ishlaydi. Lokal yoki global tarmoqlar orqali hujjatlar masofadan turib uzatiladi, jamoaviy ishlash tashkil etiladi. Masalan, bir loyiha ustida ishlayotgan muhandislar turli hududlarda bo'lishiga qaramay, yagona elektron hujjatlar bazasidan foydalanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, elektron hujjatlar texnik tizimlarda hujjatlashtirish jarayonini soddalashtiradi, tezlashtiradi va samaradorligini oshiradi. Ular zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash va boshqaruv tizimlarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

6. Muharrir dasturlar

Muharrir dasturlar elektron hujjatlarni yaratish, tahrirlash va rasmiylashtirish uchun mo'ljallangan dasturiy vositalardir. Texnik yo'nalishlarda muharrir dasturlar muhandislik hisobotlari, texnik tavsiflar, loyiha hujjatlari, algoritmlar va hisoblash natijalarini tayyorlashda keng qo'llaniladi. Ular axborotni aniq, tushunarli va standartlarga mos holda taqdim etishga xizmat qiladi.

Muharrir dasturlarni bir necha asosiy guruhlariga ajratish mumkin. Birinchi guruh — **matn muharrirlari**. Ular texnik hujjatlarni yozish va formatlash uchun ishlatiladi. Matn muharrirlari yordamida sarlavhalar, jadval va formulalar kiritish, sahifalarni rasmiylashtirish mumkin. Texnik hujjatlarda aniqlik va tartib muhim bo'lgani sababli, matn muharrirlari muhandislik faoliyatida asosiy vosita hisoblanadi.

Ikkinchi guruh — **grafik muharrirlar**. Bu dasturlar chizmalar, diagrammalar, blok-sxemalar va vizual tasvirlarni yaratish uchun mo'ljallangan. Texnik tizimlarda grafik axborot katta ahamiyatga ega, chunki ko'plab jarayonlarni vizual ko'rinishda tushuntirish osonroq bo'ladi. Masalan, texnologik jarayonlar ketma-ketligi blok-sxema ko'rinishida ifodalanadi.

Uchinchi guruh — **kod yoki dastur muharrirlari**. Texnik tizimlarda avtomatlashtirish, modellashtirish va boshqaruv ko'pincha dasturlash bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli dastur muharrirlari muhandislar va dasturchilar uchun muhim vosita hisoblanadi. Kod muharrirlari dastur yozish, tekshirish va tahlil qilish jarayonini qulaylashtiradi.

Muharrir dasturlarining asosiy afzalligi — **moslashuvchanlik va funktsionallik**dir. Texnik hujjatlar ko'pincha murakkab tuzilishga ega bo'ladi: matn bilan birga jadval, formula, grafik va havolalar ishlatiladi. Zamonaviy muharrir dasturlar bularning barchasini yagona muhitda birlashtirish imkonini beradi.

Muharrir dasturlar tarmoq texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda ishlaydi. Bu hujjatlarni birgalikda tahrirlash, versiyalarni nazorat qilish va o'zgarishlarni

kuzatish imkonini beradi. Texnik loyihalarda bu juda muhim, chunki bir hujjat ustida bir nechta mutaxassis ishlashi mumkin.

Shuningdek, muharrir dasturlar texnik hujjatlarni turli formatlarda saqlash va uzatish imkonini beradi. Bu hujjatlarni boshqa tizimlar bilan moslashuvchan ishlatishga yordam beradi. Masalan, loyiha hujjatini matnli, grafik yoki elektron jadval ko‘rinishida eksport qilish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, muharrir dasturlar texnik tizimlarda axborotni yaratish, rasmiylashtirish va taqdim etishning asosiy vositalaridir. Ular muhandislik faoliyatining samaradorligini oshiradi, hujjatlarning sifatini yaxshilaydi va jamoaviy ishlashni qo‘llab-quvvatlaydi.

7. Elektron hujjatlar yaratishning ko‘p foydalaniluvchi rejimi

Zamonaviy texnik tizimlarda hujjatlar bilan ishlash jarayoni ko‘pincha bir nechta mutaxassislar ishtirokida amalga oshiriladi. Shu sababli elektron hujjatlar yaratishning **ko‘p foydalaniluvchi (ko‘p foydalanuvchili) rejimi** muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu rejimda bir nechta foydalanuvchi bitta elektron hujjat ustida bir vaqtning o‘zida yoki ketma-ket ishlashi mumkin. Bu yondashuv zamonaviy muhandislik loyihalarida samaradorlikni oshirish, vaqtni tejash va axborot almashinuvini soddalashtirishga xizmat qiladi.

Ko‘p foydalaniluvchi rejimning asosiy mohiyati shundan iboratki, hujjat markazlashgan muhitda saqlanadi va foydalanuvchilar unga tarmoq orqali murojaat qiladi. Texnik loyihalarda bu muhit lokal tarmoq serveri, korporativ axborot tizimi yoki bulutli platforma bo‘lishi mumkin. Bitta loyiha hujjati ustida konstruktor, texnolog, dasturchi va loyiha menejeri bir vaqtning o‘zida ishlashi ehtiyoji aynan shu rejimni zarur qiladi.

Ko‘p foydalanuvchili rejimning muhim xususiyatlaridan biri — **versiyalarni boshqarish**dir. Texnik hujjatlar tez-tez o‘zgarib turadi: hisob-kitoblar yangilanadi, chizmalar to‘ldiriladi, texnik talablar aniqlashtiriladi. Versiyalarni boshqarish mexanizmi hujjatning qaysi o‘zgarish qachon va kim tomonidan kiritilganini aniqlash imkonini beradi. Bu xatoliklarning oldini olish va mas’uliyatni aniqlashda muhim rol o‘ynaydi.

Ko‘p foydalaniluvchi rejimda **ruxsatlar tizimi** ham muhim ahamiyatga ega. Texnik hujjatlar bilan ishlashda barcha foydalanuvchilarga bir xil huquq berilmaydi. Masalan, ba’zi mutaxassislar faqat ko‘rish huquqiga ega bo‘lishi mumkin, boshqalari esa tahrirlash yoki tasdiqlash huquqiga ega bo‘ladi. Bu axborot xavfsizligini ta’minlaydi va ruxsatsiz o‘zgarishlarning oldini oladi.

Ushbu rejimning yana bir afzalligi — **jamoaviy ish samaradorligining oshishidir**. Avval hujjatlar qog‘oz yoki alohida fayllar ko‘rinishida bo‘lib, ularni almashish ko‘p vaqt talab qilgan. Ko‘p foydalanuvchili elektron hujjatlar yordamida esa barcha

ishtirokchilar eng so‘nggi ma’lumotlarga ega bo‘ladi. Bu loyiha ustida ishlash jarayonini tezlashtiradi va muvofiqlashtiradi.

Texnik tizimlarda ko‘p foydalaniluvchi rejim masofadan ishlash imkoniyatini ham yaratadi. Bugungi kunda muhandislar turli hududlarda bo‘lishiga qaramay, yagona loyiha ustida birgalikda ishlashi mumkin. Bu global hamkorlikni rivojlantiradi va malakali mutaxassislarni jalb etish imkonini kengaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, elektron hujjatlar yaratishning ko‘p foydalaniluvchi rejimi texnik loyihalarda jamoaviy ishni samarali tashkil etish, axborot almashinuvini tezlashtirish va hujjatlar ustidan nazoratni kuchaytirish uchun zarur vositadir. Ushbu rejim zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash va boshqaruv tizimlarining ajralmas qismi hisoblanadi.

8. Gipermatnli hujjatlarni yaratish va ulardan foydalanish

Gipermatnli hujjatlar zamonaviy elektron hujjatlarning rivojlangan shakli bo‘lib, ular o‘zaro bog‘langan axborot elementlaridan tashkil topadi. Gipermatnli hujjatlarda matn, rasm, jadval, grafik va boshqa axborot obyektlari giperhavolalar orqali bir-biri bilan bog‘lanadi. Bu yondashuv axborotni chiziqli emas, balki tarmoqli ko‘rinishda taqdim etishga imkon beradi. Texnik tizimlarda gipermatnli hujjatlar bilimlarni samarali yetkazish va murakkab ma’lumotlarni tushunarli qilishda muhim ahamiyatga ega.

Gipermatnli hujjatlarning asosiy xususiyati — **navigatsiya qulayligidir**. Foydalanuvchi hujjatning kerakli bo‘limiga bir zumda o‘ta oladi. Bu ayniqsa katta hajmdagi texnik hujjatlar bilan ishlashda qulaylik yaratadi. Masalan, texnik qo‘llanmada qurilmaning ishlash prinsipi, sozlash tartibi va xavfsizlik qoidalari alohida bo‘limlarda joylashadi va ular o‘zaro giperhavolalar bilan bog‘lanadi.

Texnik sohalarda gipermatnli hujjatlar ko‘pincha **elektron qo‘llanmalar, instruktsiyalar va bilim bazalari** sifatida qo‘llaniladi. Masalan, murakkab texnologik uskunani ishlatish bo‘yicha elektron qo‘llanma gipermatnli shaklda bo‘lsa, foydalanuvchi kerakli buyruq yoki parametr haqida tezkor ma’lumot olishi mumkin. Bu xatoliklar ehtimolini kamaytiradi va o‘rganish jarayonini tezlashtiradi.

Gipermatnli hujjatlarning yana bir muhim jihati — **interaktivlikdir**. Oddiy matnli hujjatlardan farqli o‘laroq, gipermatnli hujjatlar foydalanuvchi bilan faol muloqotda bo‘ladi. Masalan, havolalar orqali qo‘shimcha ma’lumotlarga o‘tish, multimedia materiallarini ko‘rish yoki misollarni ochish mumkin. Texnik ta’limda bu bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Texnik tizimlarda gipermatnli hujjatlar tarmoq texnologiyalari bilan uzviy bog‘liq. Ko‘pincha ular veb-texnologiyalar asosida yaratiladi va lokal yoki global tarmoqlar orqali tarqatiladi. Bu hujjatlarni doimiy yangilab borish va foydalanuvchilarga eng so‘nggi ma’lumotlarni yetkazish imkonini beradi.

Gipermatnli hujjatlarni yaratishda tuzilmaning to'g'ri tashkil etilishi muhim. Agar havolalar tartibsiz bo'lsa, foydalanuvchi ma'lumotlar ichida adashib qolishi mumkin. Shu sababli texnik hujjatlarda gipermatnli tuzilma oldindan rejalashtiriladi va mantiqiy bog'lanishlar aniq belgilanadi.

Xulosa qilib aytganda, gipermatnli hujjatlar texnik tizimlarda axborotni samarali taqdim etish, bilimlarni tezkor yetkazish va foydalanuvchilar bilan interaktiv aloqani ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular elektron hujjatlashtirishning zamonaviy va istiqbolli shakli hisoblanadi.

9. Elektron jadvallar bilan ishlashning zamonaviy vositalari

Elektron jadvallar zamonaviy axborot texnologiyalarining eng muhim va eng ko'p qo'llaniladigan vositalaridan biri hisoblanadi. Texnik tizimlarda elektron jadvallar turli xil hisob-kitoblarni bajarish, tajriba natijalarini qayta ishlash, statistik tahlil o'tkazish va qaror qabul qilish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash uchun keng foydalaniladi. Elektron jadvallar ma'lumotlarni jadval ko'rinishida saqlash va ular ustida avtomatik amallar bajarish imkonini berishi bilan muhandislik faoliyatida muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy elektron jadvallarning asosiy ustunligi — **hisoblash jarayonining avtomatlashtirilganligidir**. Muhandis yoki texnik mutaxassis formulalarni bir marta kiritadi va keyingi hisob-kitoblar avtomatik ravishda bajariladi. Masalan, elektr zanjiridagi tok va kuchlanish qiymatlari jadvalga kiritilganda, quvvat yoki qarshilik qiymatlari formulalar orqali darhol hisoblanadi. Bu usul qo'lda hisoblashga nisbatan ancha tez va xatolarga kamroq moyil bo'ladi.

Elektron jadvallar texnik tizimlarda **tajriba va o'lchov natijalarini qayta ishlashda** juda qulay vosita hisoblanadi. Tajriba davomida olingan ma'lumotlar jadvalga kiritilib, ular ustida o'rtacha qiymat, maksimal va minimal ko'rsatkichlar aniqlanadi. Shuningdek, ma'lumotlar asosida grafik va diagrammalar qurish mumkin. Bu esa jarayonlarni vizual tahlil qilishga yordam beradi. Masalan, vaqtga bog'liq o'zgarayotgan fizik kattaliklar grafik ko'rinishida aniqroq tushuniladi.

Zamonaviy elektron jadvallar **katta hajmdagi ma'lumotlar** bilan ishlash imkoniyatiga ega. Minglab va hatto millionlab qatorlardan iborat jadval ma'lumotlari ustida tezkor amallar bajarish mumkin. Bu xususiyat sanoat, energetika va transport sohalarida katta hajmdagi statistik ma'lumotlarni tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Muhandislik amaliyotida bu ma'lumotlar asosida prognozlar tuziladi va texnik qarorlar qabul qilinadi.

Elektron jadvallarning yana bir muhim jihati — **moslashuvchanlikdir**. Foydalanuvchi jadval tuzilishini o'z ehtiyojiga qarab o'zgartirishi, yangi ustunlar qo'shishi yoki mavjud formulalarni yangilashi mumkin. Bu texnik tizimlarda tez-tez uchraydigan o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish imkonini beradi. Masalan, loyiha

davomida yangi parametr paydo bo'lsa, uni jadvalga qo'shish va hisob-kitoblarni yangilash oson kechadi.

Zamonaviy elektron jadvallar tarmoq texnologiyalari bilan integratsiyalashgan holda ishlaydi. Bu esa bir nechta foydalanuvchining bitta jadval ustida ishlashiga imkon beradi. Texnik loyihalarda bu juda muhim, chunki bir mutaxassis ma'lumotlarni kiritayotgan paytda boshqasi ularni tahlil qilishi mumkin. Bu jamoaviy ish samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, elektron jadvallar texnik tizimlarda hisob-kitob, tahlil va qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtiruvchi muhim vositadir. Ular muhandislik faoliyatida aniqlikni oshiradi, vaqtni tejaydi va murakkab jarayonlarni soddalashtiradi.

10. Sohaga oid jadval ma'lumotlarini guruhlash, tartiblash, saralash va filtrlash

Texnik tizimlarda ishlatiladigan ma'lumotlar ko'pincha katta hajmga ega bo'ladi va ularni samarali tahlil qilish uchun maxsus usullar talab etiladi. Jadval ma'lumotlarini **guruhlash, tartiblash, saralash va filtrlash** ana shunday usullardan bo'lib, ular elektron jadvallar bilan ishlash jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu amallar texnik tahlilni soddalashtiradi va muhim ma'lumotlarni tezkor aniqlash imkonini beradi.

Guruhlash — jadval ma'lumotlarini ma'lum belgilar yoki mezonlar asosida birlashtirish jarayonidir. Texnik tizimlarda guruhlash ko'pincha vaqt, joylashuv, uskunalar turi yoki o'lchov sharoitlari bo'yicha amalga oshiriladi. Masalan, ishlab chiqarish jarayonida olingan ma'lumotlarni smenalar bo'yicha guruhlash orqali qaysi smenada samaradorlik yuqori yoki past bo'lganini aniqlash mumkin. Guruhlash texnik jarayonlarni tahlil qilishda umumiy tendensiyalarni ko'rishga yordam beradi.

Tartiblash (sortlash) ma'lumotlarni o'sish yoki kamayish tartibida joylashtirishni anglatadi. Bu usul texnik tahlilda juda qulay, chunki u maksimal yoki minimal qiymatlarni tez topish imkonini beradi. Masalan, elektr tarmog'idagi yuklamalarni tartiblash orqali eng katta yuklama tushayotgan nuqtalarni aniqlash mumkin. Tartiblash jarayoni muhandislik qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.

Saralash ma'lumotlarni ma'lum shartlarga mos kelishiga qarab ajratib olish jarayonidir. Masalan, faqat ma'lum chegaradan yuqori bo'lgan qiymatlarni tanlab olish orqali xavfli yoki nosoz holatlarni aniqlash mumkin. Texnik tizimlarda saralash avariya holatlarini aniqlash va oldini olishda keng qo'llaniladi.

Filtrlash esa jadvaldagi faqat kerakli ma'lumotlarni vaqtinchalik ko'rsatib, qolganlarini yashirish imkonini beradi. Bu katta hajmdagi jadval bilan ishlashda qulaylik yaratadi. Masalan, muhandis faqat ma'lum davr yoki ma'lum uskuna bilan

bog'liq ma'lumotlarni ko'rib chiqishi mumkin. Filtrlash jarayoni ma'lumotlarni o'rganishni tezlashtiradi va e'tiborni muhim ko'rsatkichlarga qaratadi.

Ushbu amallarni qo'llash orqali texnik tizimlarda **ma'lumotlardan samarali foydalanish** ta'minlanadi. Jadval ma'lumotlarini to'g'ri guruhlash, tartiblash va filtrlash muhandisga murakkab jarayonlarni tushunish, nosozliklarni aniqlash va texnik qarorlarni asoslash imkonini beradi. Ayniqsa, katta hajmdagi statistik ma'lumotlar bilan ishlashda bu usullar muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, jadval ma'lumotlarini guruhlash, tartiblash, saralash va filtrlash texnik tahlilning ajralmas qismi bo'lib, ular elektron jadvallar bilan ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu usullar muhandislik masalalarini tezkor va aniq hal etishga xizmat qiladi.

11. Umumlashgan elektron jadvallar bilan ishlash texnologiyasi vositalari va ularni muhandislik masalalarini yechishda qo'llash

Zamonaviy texnik tizimlarda ma'lumotlar hajmi va murakkabligi tobora ortib bormoqda. Muhandislik faoliyatida birgina jadval ko'pincha yetarli bo'lmaydi, chunki texnik jarayonlar turli bosqichlar, parametrlar va hisoblash natijalari bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli **umumlashgan elektron jadvallar** tushunchasi paydo bo'lgan. Umumlashgan elektron jadvallar deganda o'zaro bog'langan bir nechta jadvallar, formulalar, grafiklar va tahlil vositalaridan iborat yagona axborot muhiti tushuniladi.

Umumlashgan elektron jadvallarning asosiy xususiyati — **ma'lumotlarning o'zaro bog'liqligidir**. Bir jadvaldagi ma'lumot o'zgarsa, unga bog'langan boshqa jadvallardagi hisob-kitoblar avtomatik tarzda yangilanadi. Bu texnik tizimlarda katta qulaylik yaratadi, chunki muhandis bir nechta hisoblashni qo'lda qayta bajarishga majbur bo'lmaydi. Masalan, elektr tarmog'idagi yuklama qiymati o'zgarsa, quvvat, tok va energiya sarfi bilan bog'liq barcha hisob-kitoblar avtomatik yangilanadi.

Muhandislik masalalarida umumlashgan elektron jadvallar ko'pincha **ko'p bosqichli hisob-kitoblarni** bajarish uchun qo'llaniladi. Masalan, mexanik tizimda dastlab o'lchov natijalari jadvalga kiritiladi, keyingi jadvalda ushbu natijalar asosida kuch va deformatsiya hisoblanadi, uchinchi jadvalda esa xavfsizlik koeffitsiyentlari aniqlanadi. Ushbu jadvallarning barchasi yagona tizimda ishlaydi va o'zaro bog'langan bo'ladi.

Umumlashgan elektron jadvallar **grafik va diagrammalar** bilan ishlash imkoniyatiga ham ega. Hisob-kitob natijalarini faqat sonlar ko'rinishida emas, balki vizual shaklda ko'rsatish muhandislik tahlilini ancha osonlashtiradi. Masalan, vaqtga bog'liq jarayonlar, yuklama o'zgarishi yoki samaradorlik ko'rsatkichlari grafiklar orqali tez va tushunarli tahlil qilinadi. Bu esa qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi.

Texnik tizimlarda umumlashgan elektron jadvallar **optimallashtirish masalalarini yechishda** ham keng qo'llaniladi. Muhandis turli variantlarni jadvalga kiritib, ularning natijalarini solishtirishi mumkin. Masalan, ishlab chiqarish jarayonida turli texnologik rejimlarning energiya sarfi va samaradorligi taqqoslanadi. Jadval avtomatik ravishda eng maqbul variantni aniqlashga yordam beradi.

Umumlashgan elektron jadvallarning yana bir muhim jihati — **jamoaviy ishlash imkoniyatidir**. Texnik loyihalarda bir nechta mutaxassis turli jadvallar ustida ishlashi mumkin. Bitta mutaxassis ma'lumotlarni kiritadi, boshqasi hisob-kitob formulalarini sozlaydi, uchinchi esa grafik va tahlil bilan shug'ullanadi. Bularning barchasi yagona elektron jadval muhiti orqali amalga oshiriladi. Bu loyiha ustida ishlash samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, umumlashgan elektron jadvallar **ma'lumotlarni hujjatlashtirish va hisobot tayyorlash** jarayonida ham muhim rol o'ynaydi. Hisob-kitob natijalari, jadval va grafiklar asosida avtomatik tarzda texnik hisobotlar tayyorlash mumkin. Bu muhandisning ish vaqtini tejaydi va hujjatlarning aniqligini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, umumlashgan elektron jadvallar bilan ishlash texnologiyalari texnik tizimlarda murakkab hisob-kitoblarni soddalashtiradi, ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlaydi va muhandislik masalalarini samarali yechishga yordam beradi. Ular zamonaviy muhandislik faoliyatining muhim vositasi bo'lib, tahlil, optimallashtirish va qaror qabul qilish jarayonlarida keng qo'llaniladi.

Nazorat savollari

1. Kompyuter tizimi tushunchasiga ta'rif bering va uning texnik tizimlardagi asosiy vazifalarini izohlang.
2. Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari (CAD, CAM, CAE) nimadan iborat va ularning o'zaro bog'liqligi qanday?
3. Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari mexanika va mashinasozlik sohalarida qanday muammolarni hal etadi?
4. Elektrotexnika va elektronika sohalarida ALT (CAD/CAE) tizimlarining qo'llanilishiga misollar keltiring.
5. Kompyuter tizimlarining texnik, dasturiy va lingvistik ta'minoti nimani anglatadi va ular o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntiring.
6. Elektron hujjatlar nima va ular texnik tizimlarda qanday afzalliklarga ega?
7. Elektron hujjatlarni yaratishning ko'p foydalanuvchili rejimi nimani anglatadi va u qaysi holatlarda samarali hisoblanadi?
8. Gipermatnli hujjatlar nima va ular texnik hujjatlashtirish jarayonida qanday qulayliklar yaratadi?
9. Elektron jadvallar texnik hisob-kitoblar va tahlil jarayonlarida qanday vazifalarni bajaradi?

10. Jadval ma'lumotlarini guruhlash, tartiblash va filtrlash muhandislik masalalarini yechishda nima uchun muhim hisoblanadi?